

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (Matematika 6, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vlnové vlastnosti světla; geometrie v prostoru – úlohy z praxe; hromadné zpracování dat – řazení a filtrování, vizualizace dat

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\delta = \frac{|x - x_{\text{tab}}|}{x_{\text{tab}}} \cdot 100\%$$

$$\frac{\Delta z}{z} \approx \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

$$y = kx + q$$

$$\gamma = \frac{d-a}{L}$$

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$$

$$E = \frac{I}{r^2}$$

$$d \sin \alpha = k \lambda$$

$$\operatorname{tg} h = \frac{L}{s}$$

Zpracování vlastního experimentu: opakované měření a nejistota, relativní odchylka, graf a lineární regrese, linearizace, odlehle hodnoty a dotazy nad daty třídy. Data pocházejí z karet pokusů a STEM projektů; výsledky zapisují s jednotkou a nejistotou. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Pět měření indexu lomu vody (karta K14) dalo: 1,31; 1,35; 1,33; 1,36; 1,32. Urči průměr, směrodatnou odchylku a nejistotu průměru a zapiš výsledek. ★☆☆
- Třída spočítala Eratosthenovou metodou obvod Země 38 700 km. Skutečný obvod přes póly je 40 008 km. Jaká je relativní odchylka? ★☆☆
- Projekt P11: měříš mobilem osvětlení v různých vzdálenostech od svítliny. Která veličina je nezávislá, která závislá a které musíš držet stálé? ★☆☆
- Tabulka měření(id, zak, karta, L_cm, d_mm) obsahuje měření všech žáků. Napiš dotaz, který vybere měření z karty K19 se vzdáleností stínítka aspoň 150 cm, seřazená od největší vzdálenosti. ★☆☆
- Co vyneseš na osy, aby vyšla přímka? a) osvětlení $E = \frac{I}{r^2}$, b) perioda kyvadla $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, c) zobrazovací rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$. Co určíš ze směrnice nebo z úseku? ★☆☆
- Lupa vytvořila ostrý obraz lampy na papíře ve vzdálenosti $a' = 15$ cm, lampa byla $a = 30$ cm od lupy. Urči ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost lupy. ★☆☆
- Paprsek laserového ukazovátka dopadá na hladinu vody pod úhlem 40° od kolmice a láme se pod úhlem 29° . Urči index lomu vody a relativní odchylku od tabulkové hodnoty 1,333. ★☆☆
- Zaokrouhli a správně zapiš výsledek: a) $n = 1,3268 \pm 0,0412$; b) $\gamma = (0,009263 \pm 0,000184)$ rad; c) $O = (39\,902 \pm 1\,730)$ km. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Projekt P11: po odečtení okolního světla ukázal luxmetr v mobilu ve vzdálenostech r (m) 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 od svítliny osvětlení E (lx) 1 610; 398; 179; 101. Ověř zákon převrácených čtverců a urči svítivost svítliny I . ★☆☆
- Karta K19 v lednu: průměr obrázku Slunce d (mm) 10,1; 14,9; 19,6; 24,4; 29,0 při vzdálenostech stínítka L (m) 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00. Prolož body přímkou $d = kL + q$ (tabulka nebo Python), urči úhlový průměr Slunce a vysvětli význam úseku q . ★☆☆
- Karta K14 – úhly dopadu α a lomu β při přechodu světla ze vzduchu do vody: $(20^\circ; 15,0^\circ)$, $(40^\circ; 28,9^\circ)$, $(50^\circ; 35,1^\circ)$, $(60^\circ; 40,6^\circ)$. Vynes $\sin \alpha$ proti $\sin \beta$, prolož přímkou počátkem a urči index lomu vody. Porovnej s tabulkovou hodnotou 1,333. ★☆☆
- Sdílená tabulka eratosthenes(obec, sirka, h_slunce, datum) obsahuje měření celé třídy. Napiš dotaz, který zobrazí jen obec, šířku a výšku Slunce z měření 1. 10. 2026, vynechá zjevné překlepy (výška mimo rozsah 30° až 45°) a seřadí místa od severu k jihu. ★☆☆

13. Doba, za kterou se obraz Slunce v dírkové komoře posune o svůj průměr (karta K19), vyšla v pěti měřeních 2,21; 2,19; 2,23; 2,58; 2,20 min. Která hodnota je odlehlá? Porovnej průměr všech hodnot a průměr bez ní a navrhní, jak s ní naložit. ★★☆☆
14. Karta K17: tyč délky 1,000 m vrhá stín $(1,345 \pm 0,005)$ m. V jakém rozmezí leží výška Slunce? Rozdíl výšek Slunce ve dvou místech vzdálených 199 km vyšel $1,79^\circ$. Jak se změní obvod Země, je-li každá výška zatížena stejnou chybou v nejhorším směru? ★★☆☆
15. Jaký graf zvolíš a proč: a) průměr obrázku Slunce v závislosti na vzdálenosti stínítka, b) vlnové délky modrých LED u osmi spolužáků, c) délka dne během školního roku (karta K20), d) počty žáků podle zvolené karty pokusu (5 karet)? ★★☆☆
16. Projekt P08: na fotce ze spektroskopu leží čára zářivky 435,8 nm na pixelu $x = 412$ a čára 611,6 nm na pixelu $x = 868$. Sestav lineární kalibraci $\lambda = ax + b$ a urči vlnovou délku a energii fotonu modré LED, jejíž maximum je na pixelu $x = 440$. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Projekt P09 – ohnisková vzdálenost lupy: předmět ve vzdálenosti a (cm) 15; 20; 25; 30; 40 dal ostrý obraz ve vzdálenosti a' (cm) 30,4; 19,8; 16,8; 14,9; 13,4. a) Linearizuj zobrazovací rovnici a v tabulce nebo v Pythonu prolož body $\left[\frac{1}{a}; \frac{1}{a'}\right]$ přímkou. b) Z úseku urči f a porovnej s průměrem hodnot f z jednotlivých dvojic. c) Kterou metodu dáš do protokolu a proč? ★★☆☆
18. Karta K19 – rozliší třída lednové a červnové Slunce? Osm žáků naměřilo úhlový průměr Slunce γ (") v lednu: 32,9; 31,8; 33,4; 32,1; 32,6; 31,9; 33,0; 32,5 a v červnu: 31,2; 32,0; 30,8; 31,9; 31,4; 31,6; 30,9; 31,7. a) Pro obě řady urči průměr, s a nejistotu průměru $u = \frac{s}{\sqrt{n}}$. b) Je rozdíl průměrů větší než nejistota rozdílu $\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$? c) Mohl rozdíl spolehlivě odhalit jediný žák? Porovnej s předpovědí 32,5" v lednu a 31,5" v červnu. ★★☆☆
19. Sdílená tabulka vysledky(zak, karta, velicina, hodnota, tab_hodnota) obsahuje výsledky třídy (viz výpis). a) Napiš dotaz, který pro každou kartu vypíše počet výsledků a průměrnou relativní odchylku od tabulkové hodnoty v procentech (zaokrouhlenou na desetiny), seřazené od největší odchylky. b) Uprav dotaz tak, aby ukázal jen karty s aspoň třemi výsledky. c) Napiš dotaz na výsledky s odchylkou nad 4 %, které stojí za kontrolu. Jaké výstupy dostaneš? ★★☆☆

zak	karta	velicina	hodnota	tab_hodnota
Z01	K19	uhel_Slunce	31.2	31.5
Z02	K19	uhel_Slunce	32.9	31.5
Z03	K19	uhel_Slunce	30.1	31.5
Z04	K14	n_vody	1.33	1.333
Z05	K14	n_vody	1.29	1.333
Z06	K14	n_vody	1.35	1.333
Z07	K17	obvod_Zeme	38700	40008
Z08	K17	obvod_Zeme	46200	40008
Z09	K16	uhel_duhy	41.2	42.0

20. Karta K16 – duha z hadice: svislá tyč délky 1,00 m vrhá stín 1,50 m; vrchol duhového oblouku vidíš sklonoměrem v mobilu ve výšce $e = 8,5^\circ$ nad vodorovnou rovinou. Urči výšku Slunce h_s a úhlový poloměr duhy $\rho = e + h_s$ a porovnej ho s teorií (42°). Kdy už vrchol duhy nad vodorovnou rovinou neuvidíš? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: přímé měření** – aritmetický průměr, odchylky, vyloučení hrubé chyby a zápis výsledku na řešeném příkladu
<http://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>
- **Nápověda Google – Přidání a úpravy spojnice trendu** – spojnice trendu, rovnice a koeficient R^2 v Tabulkách Google
<https://support.google.com/docs/answer/6075154?hl=cs>
- **ITnetwork – SQLite: řazení, LIMIT a agregační funkce** – ORDER BY, COUNT, AVG a GROUP BY na příkladech
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-razeni-limit-agregacni-funkce>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $\pi = 1,334$; $s \doteq 0,021$; $s_{\pi} \doteq 0,009$; $n = 1,334 \pm 0,009$
2. $\delta \doteq 3,3 \%$
3. nezávislá: vzdálenost r ; závislá: osvětlení E ; stálé: tatáž svítlna a její jas, zatemněný pokoj, čidlo mobilu stále kolmo ke světlu a na jedné přímce se svítlnou, nikdo mezi nimi
4. `SELECT * FROM mereni WHERE karta = 'K19' AND L_cm >= 150 ORDER BY L_cm DESC;`
5. a) E proti $\frac{1}{r^2}$, směrnice I ; b) T^2 proti l , směrnice $\frac{4\pi^2}{g}$; c) $\frac{1}{a'}$ proti $\frac{1}{a}$, směrnice -1 , úsek $\frac{1}{f}$
6. $f = 10$ cm, $\varphi = 10$ D
7. $n = \frac{\sin 40^\circ}{\sin 29^\circ} \doteq 1,326$; odchylka 0,5 %
8. a) $n = 1,33 \pm 0,04$; b) $\gamma = (9,26 \pm 0,18) \cdot 10^{-3}$ rad; c) $O = (39\,900 \pm 1\,700)$ km
9. Er^2 vychází 101; 100; 101; 101 – je stálé, zákon platí; $I \doteq 100$ cd
10. $k \doteq 9,46$ mm/m $\Rightarrow \gamma \doteq 9,46 \cdot 10^{-3}$ rad $\doteq 32,5'$ (lednové Slunce blízko přísluní); $q \doteq 0,7$ mm – přibližně průměr dírky
11. jednotlivě 1,321; 1,330; 1,332; 1,331; směrnice přímky $n \doteq 1,330$; odchylka 0,2 %
12. `SELECT obec, sirka, h_slunce FROM eratosthenes WHERE datum = '2026-10-01' AND h_slunce BETWEEN 30 AND 45 ORDER BY sirka DESC;`
13. 2,58 min – od průměru ostatních se liší o 0,37 min, tj. asi 20 jejich směrodatných odchylek; průměr všech 2,28 min, bez ní 2,21 min; hodnotu označ, hledej příčinu (pozdě zastavené stopky), měření zopakuj a v protokolu to uveď
14. h od $36,53^\circ$ do $36,73^\circ$, tj. $\pm 0,10^\circ$; Δh od $1,59^\circ$ do $1,99^\circ \Rightarrow$ obvod od 36 000 do 45 100 km – chyba 5 mm ve stínu změni výsledek až o 13 %
15. a) bodový XY graf se spojnicí trendu; b) body s chybovými úsečkami nebo seřazený sloupcový graf (u sloupců osa od nuly, jinak rozdíl zveličíš); c) bodový graf proti datu – data tvoří sinusoidu; d) sloupcový graf (koláč jen pro podíly celku a málo kategorií)
16. $a \doteq 0,386$ nm/px, $b \doteq 277,0$ nm; $\lambda \doteq 446,6$ nm; $E \doteq 2,78$ eV
17. a) $\frac{1}{a'} = -\frac{1}{a} + \frac{1}{f}$; regrese: směrnice $\doteq -1,00$, úsek $\doteq 0,100$ cm $^{-1}$; b) $f \doteq 10,0$ cm; z dvojic 10,04; 9,95; 10,05; 9,96; 10,04 cm, průměr $(10,01 \pm 0,02)$ cm; c) regresi – využije všechna měření a směrnice blízká -1 zároveň ověřuje model
18. a) leden $32,53'$, $s \doteq 0,57'$, $u_1 \doteq 0,20'$; červen $31,44'$, $s \doteq 0,44'$, $u_2 \doteq 0,16'$; b) rozdíl $1,09'$ (3,5 %), nejistota rozdílu $0,25'$ – rozdíl je asi 4× větší, třída ho odhalila (předpověď $1,0'$, tj. 3,2 %); c) jednotlivce ne – jeho rozptyl $s \approx 0,5'$ je srovnatelný s celým rozdílem
19. a) `SELECT karta, COUNT(*) AS pocet, ROUND(AVG(ABS(hodnota - tab_hodnota) / tab_hodnota * 100), 1) AS odchylka_pct FROM vysledky GROUP BY karta ORDER BY odchylka_pct DESC;` $\rightarrow$ K17 2 9,4; K19 3 3,3; K16 1 1,9; K14 3 1,6; b) za `GROUP BY karta` přidej `HAVING COUNT(*) >= 3` $\rightarrow$ K19 a K14; c) `SELECT zak, karta, hodnota FROM vysledky WHERE ABS(hodnota - tab_hodnota) / tab_hodnota > 0.04 ORDER BY karta, zak;` $\rightarrow$ Z08 (15,5 %), Z02 a Z03 (4,4 %)
20. $h_s = \arctan \frac{1,00}{1,50} \doteq 33,7^\circ$; $\rho \doteq 42,2^\circ$ – odchylka 0,5 %; když je Slunce výš než 42° , leží vrchol duhy pod úrovní očí

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Zobrazovací rovnici přepíšeme na $\frac{1}{a'} = -\frac{1}{a} + \frac{1}{f}$ – lineární funkce proměnné $x = \frac{1}{a}$ se směrnicí -1 a úsekem $\frac{1}{f}$.
2. Převrácené hodnoty v cm $^{-1}$: $x = 0,066\,7$; $0,050\,0$; $0,040\,0$; $0,033\,3$; $0,025\,0$ a $y = 0,032\,9$; $0,050\,5$; $0,059\,5$; $0,067\,1$; $0,074\,6$.
3. Metoda nejmenších čtverců (SLOPE a INTERCEPT nebo numpy.polyfit): $k \doteq -1,003$, $q \doteq 0,100\,0$ cm $^{-1}$.
4. $f = \frac{1}{q} \doteq 10,0$ cm; z dvojic $f = \frac{aa'}{a + a'}$ vyjde 10,04; 9,95; 10,05; 9,96; 10,04 cm, průměr 10,01 cm, $s \doteq 0,05$ cm, $s_f \doteq 0,02$ cm.
5. Obě metody se shodují; do protokolu patří regrese s grafem – směrnice $-1,00$ potvrzuje model a případný odlehlý bod je hned vidět.

Úloha 18

1. Leden: $\bar{\gamma}_1 = \frac{260,2}{8} \doteq 32,53'$, $s_1 \doteq 0,57'$, $u_1 = \frac{0,57}{\sqrt{8}} \doteq 0,20'$.
2. Červen: $\bar{\gamma}_2 = \frac{251,5}{8} \doteq 31,44'$, $s_2 \doteq 0,44'$, $u_2 \doteq 0,16'$.
3. Rozdíl $\bar{\gamma}_1 - \bar{\gamma}_2 \doteq 1,09'$, tj. 3,5 % červnové hodnoty; nejistota rozdílu $\sqrt{0,20^2 + 0,16^2} \doteq 0,25'$.
4. Rozdíl je asi 4,3× větší než jeho nejistota – třída lednové a červnové Slunce rozlišila; předpověď $32,5' - 31,5' = 1,0'$ leží v mezích nejistoty.
5. Jediné měření kolísá o $s \approx 0,5'$, tedy o polovinu celého rozdílu – jednotlivec by rozdíl spolehlivě neodhalil, sdílená data třídy ano.

Úloha 19

1. Relativní odchylku každého řádku v procentech spočítá výraz $\text{ABS}(\text{hodnota} - \text{tab_hodnota}) / \text{tab_hodnota} * 100$.
2. GROUP BY karta s agregačními funkcemi COUNT(*) a AVG(...) dá jeden řádek za kartu; ROUND(..., 1) zaokrouhlí na desetiny a ORDER BY odchylka_pct DESC seřadí od největší odchylky.
3. Výstup a): K17 – 2 – 9,4; K19 – 3 – 3,3; K16 – 1 – 1,9; K14 – 3 – 1,6.
4. b) Podmínka na počet ve skupině nepatří do WHERE (ta filtruje řádky před seskupením): za GROUP BY karta přidej HAVING COUNT(*) >= 3 – zůstanou K19 (3,3) a K14 (1,6).
5. c) Filtr na jednotlivé řádky patří do WHERE: ... WHERE ABS(hodnota - tab_hodnota) / tab_hodnota > 0.04
ORDER BY karta, zak – vrátí Z08 (K17, 15,5 %), Z02 a Z03 (K19, obě 4,4 %).